CITS4403 COMPUTATIONAL MODELLING

扩展 Schelling 模型中的家庭形成与居住隔离

Pair Formation and Residential Segregation in an Extended Schelling Model

Checkpoint 1 Project Proposal and Teacher Q&A;

一份用于 10 分钟 facilitator meeting 的中英双语准备文档。内容包括模型范围、Agent 参数、更新规则、实验计划、风险控制、老师可能提问及建议回答。

项目状态	Checkpoint 1 working proposal
日期	13 September 2026
组员	请在 meeting 前填写两名组员姓名
Shared GitHub	请在 meeting 前填写 repository link，并确认双方都有 commit

核心原则：先建立可运行的简单模型，再在有理由的地方增加复杂度。

Core principle: start simple, verify each mechanism, and add complexity only when it supports the research question.

01 这份文档怎样使用

HOW TO USE THIS CHECKPOINT PACK

Checkpoint 1 的正式目标

根据课程项目说明，Checkpoint 1 在 Weeks 7-8 进行，每组有 10 分钟，需要讨论 proposed system、research question、modelling approach、overall project direction，并展示一个由两名组员共享的 GitHub repository。此阶段重点是规则清楚、问题聚焦和范围可完成，不要求已经得到最终结果。

建议阅读顺序

1. 先看第 2 页的一页式提案，确认你能用一分钟说明项目。
2. 重点理解第 5 至第 9 页：Agent、参数、搬家、配对和 timestep。
3. 用第 14 页之后的 Q&A; 练习英文口头回答，不必逐字背诵。
4. Meeting 结束后，把老师确认或要求修改的规则直接记录到“待确认决策”中。

文档中的状态标签

标签	含义	Checkpoint 1 中怎样表达
已冻结	当前推荐规则，除非老师指出问题，否则不继续改变	We plan to use...
暂定值	用于开始 pilot run，不声称是真实社会测量	Our initial value is..., and we will verify it in pilot runs.
待老师确认	会显著影响模型解释的设计选择	We would like your feedback on...
可选扩展	核心模型稳定之后才考虑	If time allows...

现在不需要做的事

不需要加入生育、儿童、死亡、离婚、再婚、年龄、性别、收入、住房价格、真实地理、多于两个群体或真实婚姻率校准。这些内容会扩大范围，却不会让 Checkpoint 1 更清楚。

02 一页式项目提案

ONE-PAGE PROJECT PROPOSAL

项目名称 / Working title

Pair Formation and Residential Segregation in an Extended Schelling Model

扩展 Schelling 模型中的家庭形成与居住隔离

研究问题 / Research question

How do outgroup openness and pair-formation probability jointly affect mixed-household formation, residential segregation, and spatial dynamics in an extended Schelling model?

在扩展的 Schelling 模型中，跨群体开放度与家庭形成概率如何共同影响混合家庭形成、居住隔离和空间动态？

研究动机 / Motivation

Schelling 模型展示了简单的局部居住偏好怎样产生宏观隔离。本项目保留课堂模型的网格、Moore 邻域、满意度和随机搬家，再加入“单身住户形成家庭”的状态转换。这样可以研究家庭形成与居住选择之间的反馈，而不是只观察固定类型 Agent 的重新排列。

The Schelling model shows how simple local residential preferences can generate global segregation. We retain the taught grid, neighbourhood, satisfaction and random relocation mechanism, then add household formation as a local state transition.

核心贡献 / Intended contribution

- 把每格明确解释为住宅，并让 household agent 从单身状态转变为 AA、BB 或 AB 家庭。
- 让个体化的跨群体开放度同时影响居住相容性与跨群体配对概率。
- 比较开放度和基础配对概率的交互作用，而不是只展示一段动画。
- 分别报告原始群体隔离、混合家庭形成、混合家庭聚集和动态空房率。

模型类型 / Modelling approach

元素	当前选择
Framework	Agent-based model based on the taught Schelling model
Space	40 x 40 periodic residential grid; Moore radius-1 neighbourhood
Agents	Household agents containing one or two persistent persons
Main factors	Outgroup-openness regime and pair-formation probability
Evidence	Time-series visualisation, repeated random runs, means and variation

03 系统边界与关键假设

SYSTEM BOUNDARY AND ASSUMPTIONS

建模单位

一个格子始终代表一套住宅；格子中的 Agent 是一个 household。

初始 occupied household 只有一名成员。两名单身配对后，两个人合并为一个两人 household，随机保留其中一套住宅，另一套成为空房。人的数量不减少，但 occupied households 会减少。

住宅状态



已冻结的简化假设

- 初始只有两个抽象群体 A 和 B，比例相同；颜色只是可视化标签。
- 所有已占用住宅开始时都是单身 household，以便观察家庭怎样在模拟中出现。
- 家庭最多两人；组成后不离婚、不再婚，也不继续形成更大家庭。
- 家庭与单身一样占一个住宅格，并作为整体搬家。
- 所有搬家目的地都是随机空房，不提前评估目标位置。
- A 与 B 使用相同的开放度分布和规则，避免人为制造群体不对称。
- 模型不尝试预测现实婚姻或族群行为，只研究已声明规则下的涌现结果。

最重要的因果链

开放度 w 影响居住满意度 -> 满意度影响搬家 -> 搬家改变谁持续相邻 -> 相邻关系与 w 影响家庭形成 -> 家庭形成改变住户类型和空房率 -> 新空间结构再次影响满意度。

这条反馈链是模型的研究价值，也是结果可能不呈简单直线趋势的原因。

刻意不包含的现实因素

住房价格、收入、制度因素、地理障碍、年龄、性别、性取向、出生、死亡、迁入迁出、多代家庭及真实人口数据。它们是局限，不是当前阶段的待办事项。

04 Agent 结构：人保留身份，家庭占据住宅

AGENT STRUCTURE: PERSISTENT PERSONS INSIDE HOUSEHOLDS

为什么要分为 person 和 household 两层

网格只需要知道每套住宅由哪个 household 占用；但是统计时必须记住家庭成员原来的 A/B 身份。因此建议 household agent 内部保存一到两个 persistent person records。紫色只是家庭显示状态，不会抹掉成员原始身份。

层级	保存内容	为什么需要
Person record	person_id、original_group、outgroup openness w_i	配对后仍保留原始身份；计算原始群体指标
Household agent	household_id、position、members、household_type、derived satisfaction	参与网格邻里、搬家和家庭状态转换
Environment	grid、empty cells、contact_time、global parameters、random seed	维护空间、连续相邻关系和可复现实验

状态转换

转换前	必要条件	转换后	住宅变化
A + A	相邻、连续 L 步、双方满意、随机成功	AA household	随机保留一格，另一格变空
B + B	相邻、连续 L 步、双方满意、随机成功	BB household	随机保留一格，另一格变空
A + B	相邻、连续 L 步、双方满意、按双方 w 调整后随机成功	AB household	随机保留一格，另一格变空
任何 household	H < p 且存在空房	类型不变，位置改变	目标占用，原位置变空
AA / BB / AB	再次遇到候选者	不发生配对	已组成家庭，不再进入候选集合

一致性检查

每次家庭形成前后，总人数必须完全相同；occupied household 数减少 1；空房数增加 1。若不满足，说明实现有错误。

05 Agent 参数与状态变量

AGENT PARAMETERS AND STATE VARIABLES

这里的 parameter 和 state 不相同

w_i 是 person 的固定个体参数；position、members、H_h 和 contact time 会随模拟改变。p、m、L、q 等是全局参数，见下一页。

层级 / 名称	符号或类型	当前值 / 范围	含义与更新方式	角色
Person: person_id	integer	自动生成、唯一	用于保留成员身份，并避免同一步重复配对	标识
Person: original_group	A or B	初始各 50%	出生式固定标签；配对后不改变	固定属性
Person: outgroup openness	w_i, float	0 到 1；按 low / medium / high 分布抽样	同一个简化开放度同时影响跨群体邻居权重和混合配对概率	主要机制
Household: household_id	integer	自动生成、唯一	网格实际存储的 Agent 标识	标识
Household: position	(row, col)	有效网格坐标	搬家时更新	状态变量
Household: members	list[person_id]	长度 1 或 2	1 表示单身；2 表示已组成家庭	状态变量
Household: type	A, B, AA, BB, AB	由 members 推导	控制显示和邻居权重；不要直接用颜色推导模型逻辑	派生状态
Household: effective openness	w_h	单身为 w_i；AA/BB 为成员 w 平均	用于 A/AA 或 B/BB 家庭的居住满意度	派生参数
Household: satisfaction	H_h	0 到 1	每个相关阶段根据当前非空邻居重新计算	派生状态
Household: satisfied	boolean	H_h >= p	只有双方都为 true 的单身才有资格配对	派生状态
Household: can_pair	boolean	members 长度为 1	家庭形成后永久变为 false	派生状态
Pair interaction: contact time	d_(i,j), integer	从 0 开始	两名单身连续相邻则 +1；分开、搬家或有人配对则删除	关系状态

为什么只有一个 openness 参数

现实中的居住态度和伴侣态度不一定相同。本项目为了控制范围，把 w_i 解释为 general outgroup openness，并让它连接两个决策。报告必须承认这是一个较强的简化假设；若核心模型完成，再把它拆成两个参数做可选敏感性测试。

06 全局参数与当前建议值

GLOBAL PARAMETERS AND PROVISIONAL STARTING VALUES

数值不是现实测量值

这些数值是为了启动 pilot run
的透明假设。选择标准是：不同条件能产生可观察差异，同时避免所有个体立即配对或完全没有混合家庭。Pilot 后可以调整范围，但必须在正式实验前冻结。

参数	符号	当前建议	作用	状态
网格边长	N	40，形成 40 x 40 住宅网格	保持足够空间模式，同时方便 pilot	暂定固定
初始空房率	v_0	0.10	所有条件使用同样的初始空房比例	暂定固定
初始 A 比例	p_A	0.50 of occupied households	B 自动为 0.50	固定
邻域	-	Moore radius 1，最多 8 邻居	沿用课堂 Schelling 设置	固定
边界	-	periodic / wrap-around	避免边缘住宅拥有更少邻居	固定
居住满意阈值	p	0.50	H_h 低于 p 时搬家	暂定固定
最短连续相邻时间	L	3 timesteps	让关系不由一次短暂接触立即形成	固定，不做主变量
基础家庭形成概率	m	0.02, 0.05, 0.10	合格同组候选每步成功概率；跨组还乘双方开放度	主实验变量
开放度情景	W	Low U[0.10,0.35]; Medium U[0.35,0.65]; High U[0.65,0.90]	每个人仍随机，但总体环境有低、中、高水平	主实验变量
混合家庭对 A/B 权重	q	0.70	AB 接受 A 和 B，但对 AB 权重为 1	暂定固定
无 occupied 邻居时	H_empty	0，先沿用课堂实现	孤立住户会被视为不满意；高空房率下需检查敏感性	待老师确认
最大运行时间	T_max	200 timesteps，pilot 后确认	所有实验使用同一观察窗口	暂定固定
重复次数	R	pilot 10；正式每组合 30 seeds	处理随机初始化、搬家和配对造成的波动	固定设计

随机性与可复现性

- 每次运行保存唯一 random seed。
- 不同条件复用同一组 seeds，尽量从相同初始布局开始。
- 候选配对顺序、不满意住户顺序、搬家目的地和家庭保留住宅都使用同一受控随机数来源。

07 居住满意度与搬家规则

RESIDENTIAL SATISFACTION AND RELOCATION

从原始规则到扩展规则

部分	课堂 Schelling	本项目
邻域	Moore 8-neighbourhood，空房排除	保持不变
满意度	相同群体邻居 / occupied 邻居	邻居相容权重的平均值
不满意条件	same fraction < p	weighted score H_h < p
搬家目的地	随机空房，不预先检查	保持不变
家庭	不存在	整个 household 占一格并整体移动

通用满意度

H_h = 所有非空邻居相容权重之和 / 非空邻居住宅数量

若 H_h >= p，household residentially satisfied；若 H_h < p，则进入本步待搬迁列表。空房不进入分母；邻居 household 不因有两名成员而自动获得双倍权重。

邻居权重表

当前 household	邻居 A / AA	邻居 B / BB	邻居 AB	说明
A 或 AA	1	w_h	(1 + w_h) / 2	混合邻居包含一名同组与一名异组成员
B 或 BB	w_h	1	(1 + w_h) / 2	规则与 A 对称
AB	q = 0.70	q = 0.70	1	对两边均正向，但最偏好其他混合家庭
任何类型	空房忽略	空房忽略	空房忽略	不把空房当作不相容邻居

搬家执行

1. 在搬家阶段开始时识别所有 H_h < p 的住户，并随机打乱顺序。
2. 依次让这些住户移动到当前空房集合中均匀随机选择的一格。
3. 不检查目的地是否更好；新位置可能仍然不满意，下一 timestep 再移动。
4. 如果没有空房，住户保持原位并记录 blocked move。
5. 所有移动结束后重新计算满意度，后续配对使用搬家后的状态。

解释重点

本项目只改变“什么时候想搬”，不改变“怎样选择新房”。这样能把结果主要归因于 openness 和家庭机制，而不会同时引入住宅搜索策略。

08 家庭形成规则

PAIR-FORMATION RULES

候选资格：五个条件缺一不可

1. 两边都是单身 household，也就是 members 长度为 1。
2. 搬家完成后，两套住宅在 Moore 邻域内相邻。
3. 该 pair 连续相邻时间 d_(i,j) >= L；当前 L 暂定为 3。
4. 重新计算后双方都 residentially satisfied，也就是 H_i >= p 且 H_j >= p。
5. 两人在本 timestep 尚未被其他候选 pair 匹配。

随机形成概率

同组：P_same = m | 跨组：P_mixed = m x min(w_i, w_j)

min 表示配对需要双方同意，开放度较低的一方限制共同概率。这里没有额外的 minimum acceptance 参数。

示例	m	w_i, w_j	本步形成概率	解释
A + A	0.05	不使用	0.050	合格同组 pair 使用基础概率
A + B，高开放	0.05	0.80, 0.70	0.035	0.05 x 0.70
A + B，一方较低	0.05	0.80, 0.20	0.010	较低一方限制结果

冲突处理与家庭合并

- 把所有合格 unordered pairs 收集后随机打乱，避免扫描方向产生系统偏差。
- 维护 matched set；某人一旦成功配对，本步其余候选 pair 全部跳过。
- 成功后随机选择两套原住宅中的一套作为新家庭位置，避免偏向 A 或 B 原居住区。
- 另一格变成空房；新家庭从下一 timestep 起才参与搬家，不在同一步连续改变两次。
- 删除所有涉及已配对成员的 contact records；家庭永久不再参加配对。

为什么不是现实 marriage rate

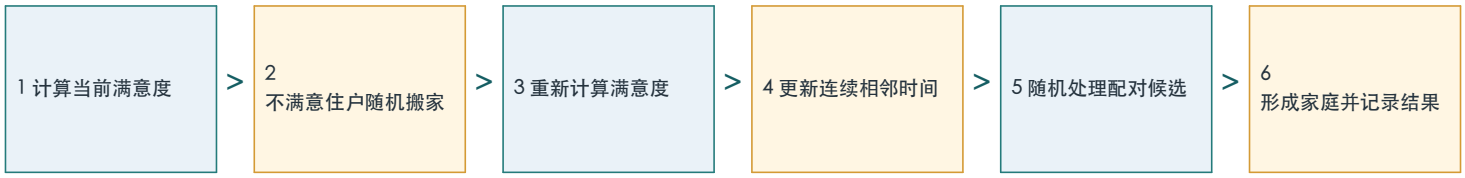
m 是每个合格相邻 pair、每个模拟 timestep 的基础形成概率。因为 timestep 尚未校准为现实月份或年份，所以正式表达应为 pair-formation probability，而不是声称使用现实结婚率。

降级方案

若 contact-time bookkeeping 成为实现障碍，可以移除 L，让持续相邻的 pair 每步尝试一次。相邻 t 步后至少成功一次的累计概率自然为 1 - (1 - m)^t。研究问题仍然成立。

09 每个 timestep 的固定顺序

FIXED UPDATE ORDER



阶段	输入	操作	输出 / 记录
1. Pre-move observation	当前网格	计算每个 household 的 H_h	pre-move 满意率、待搬家列表
2. Relocation	随机打乱的不满意列表、空房集合	逐一随机搬到空房	搬家数、blocked moves、新网格
3. Re-evaluation	搬家后的网格	重新计算 H_h	配对阶段使用的 satisfied 状态
4. Contact update	所有相邻单身 pairs	相邻则 d + 1；分开或失效则删除	连续相邻记录
5. Candidate matching	d >= L 且双方 satisfied	随机打乱 pair；使用 matched set；按概率尝试	成功的 AA、BB、AB pairs
6. Household transition	成功 pairs	合并成员、随机保留一格、释放另一格	新 household states、新空房
7. Measurement	本步最终状态	计算指标并保存 seed 和参数	time-series row

为什么顺序必须固定

若先配对再搬家，与先搬家再配对会产生不同结果。本项目选择先搬家，是因为“双方满意”应指他们在本步最终居住环境中相对稳定。所有实验必须保持相同顺序，报告中也要明确写出。

三个容易混淆的时间点

- 传统 segregation / satisfaction 若在搬家前计算，要明确标为 pre-move；本项目主要报告本步结束状态。
- 联系时间只根据搬家后的实际相邻关系更新；旧位置的 contact 必须清除。
- 新家庭在本步结束时出现，从下一 timestep 起按家庭权重计算移动。

可复现规则

任何依赖顺序的集合都随机打乱，并保存 random seed。不要依赖从左上到右下的固定扫描顺序。

10 实验设计

EXPERIMENTAL DESIGN

主实验：3 x 3 factorial design

开放度情景 / m	0.02	0.05	0.10
Low: U[0.10,0.35]	30 seeds	30 seeds	30 seeds
Medium: U[0.35,0.65]	30 seeds	30 seeds	30 seeds
High: U[0.65,0.90]	30 seeds	30 seeds	30 seeds

总计 9 个主条件 x 30 seeds = 270 runs。Pilot 阶段先用每条件 10 seeds，确认参数范围和运行时间。

对照模型

版本	包含什么	回答什么问题	优先级
B0: taught Schelling baseline	原始同组比例 + 随机搬家；无家庭	扩展模型与课堂模型相比发生了什么？	必须
B1: weighted residence only	加入 w 的居住权重；关闭家庭形成	变化来自开放度搬家规则，还是家庭形成？	必须
B2: same-group families only	允许 AA/BB；禁止 AB	动态空房率和一般家庭合并产生多少影响？	强烈建议
Full model	w、AA/BB/AB、q 和 contact time	开放度与家庭形成如何共同改变系统？	必须

控制变量

- 网格大小、初始空房率、A/B 比例、满意阈值、邻域、边界和更新顺序。
- 同一组 random seeds 和尽可能相同的初始网格。
- L、q、T_max 及所有未作为主变量的规则。

停止与观察窗口

主比较使用相同固定 T_max，暂定 200。只有当没有可搬家的不满意 household 且不存在合格相邻单身 pair 时，才可以安全提前结束。单独记录达到 95% 满意以及连续 10 步无事件的时间，但不要因为 m 较低时恰好几步没有成功就提前停止。

> **为什么固定观察窗口重要**
>
> 若无限运行，只要合格 pair 一直相邻，最终形成家庭的概率会逐渐接近 1，m 主要只影响速度。固定 T_max 和时间序列才能让不同 m 的动态差异可比较。

11 输出指标与分析方法

OUTCOME MEASURES AND ANALYSIS

指标	定义 / 计算	为什么需要
Mixed-family share	N_AB / (N_AA + N_BB + N_AB)	最直接回答跨群体家庭形成结果
Mixed-family population share	2 N_AB / total persons	避免 household 数变化造成误解
Origin-group same exposure	在相邻 household pairs 中，根据成员原始 A/B 构成计算同组接触概率，再求平均	紫色重新着色不会人为造成隔离下降
AB local clustering	AB household 的 occupied 邻居中，AB 所占比例	检验混合家庭是否形成自己的空间聚集
Satisfied-household share	H_h >= p 的 occupied households 比例	观察系统总体居住满意状态
Moves per timestep	每步成功搬家的 household 数	显示动态活跃度和稳定过程
Vacancy rate	empty cells / all residential cells	家庭合并会内生增加空房，必须透明报告
Counts by state	A, B, AA, BB, AB, empty 的数量	基本守恒检查和结果解释
Person conservation	每步 total persons 与初始化相同	必须始终成立的实现验证
Time to 95% satisfied	首次达到并保持高满意度的 timestep	作为稳定速度的可解释辅助指标

原始群体相邻指标的建议计算

令 a_h 为 household 中 A 成员比例：A/AA = 1，B/BB = 0，AB = 0.5。对于相邻 h,k，同组接触概率为 a_h a_k + (1-a_h)(1-a_k)。对所有相邻 occupied pairs 取平均。

该指标根据家庭成员原始群体计算：A-A 为 1，A-B 为 0，A-AB 为 0.5，AB-AB 为 0.5。它应与课堂 segregation 指标同时报告，而不是强行只保留一个数字。

多次运行怎样汇总

- 每个条件绘制均值时间序列，并展示标准差、四分位范围或置信区间中的一种。
- 最终比较不要只放一张漂亮网格图；至少需要参数条件与 quantitative outcomes 的关系图。
- 检查结果分布是否明显偏斜；若偏斜，同时报告 median / IQR。
- 保存 raw per-run summary，确保报告图表可以由代码重新生成。

12 假设、预期结果与可反驳性

HYPOTHESES, EXPECTED PATTERNS, AND FALSIFIABILITY

假设	预期观察	若未出现，怎样解释
H1: 开放度越高，混合家庭越多	High W 的 mixed-family share 高于 Low W	局部隔离可能阻止跨组个体持续相邻；w 的作用被空间结构限制
H2: m 与 W 存在交互	高 W 下提高 m 对 AB 形成影响更强；低 W 下影响较小	若 m 对所有 W 相同，说明 min(w_i,w_j) 或候选结构没有形成预期限制
H3: 开放度通常降低原始群体隔离	High W 有更多跨组接触、更少搬家	家庭合并带来的空房、随机目的地和 AB 聚集可能造成非单调结果
H4: 混合家庭可能形成第三种聚集	AB local clustering 随 AB 数量或 q 增长	AB 太少、随机搬家或 q 不够强时可能不形成明显聚集
H5: 家庭形成改变密度	更高有效配对率带来更高 vacancy rate	若空房不增加，可能是家庭合并或计数实现错误

什么算有价值的结果

结果不需要符合预期才算成功。若更高开放度没有降低隔离，或者混合家庭反而形成明显聚集，只要实现经过验证、实验可复现，并能用局部规则和动态空房率解释，这仍然是有价值的 complex-systems finding。

最小分析组合

- 一组网格 snapshots：初始、中期、最终。
- 三条核心 time series：mixed-family share、origin-group exposure、vacancy rate。
- 3 x 3 条件的汇总热图或点图，并展示随机运行的波动。
- 至少一个 baseline comparison，解释扩展机制带来的差异。

敏感性分析优先顺序

1. 先检查 T_max 是否足够，且参数没有全部饱和。
2. 检查 H_empty = 0 与 1 是否显著改变高空房率后期。
3. 若时间允许，检查 q = 0.6, 0.7, 0.8；q 不是主实验变量。
4. 只有核心模型完成后，才考虑把 residence openness 与 pair openness 分开。

不要追求“证明”

模型实验支持或不支持某个假设，但不会证明现实社会因果关系。结论要始终限定为 under the assumptions of this model。

13 验证、风险控制与工作范围

VALIDATION, RISK CONTROL, AND SCOPE

验证清单

检查	必须满足的结果
Standard movement	普通搬家前后空房数不变；Agent 不会消失或重叠
Family merge	一次成功配对：persons 不变，occupied households -1，empty cells +1
No repeated pairing	每名 person 最多属于一个 household；family 不再进入候选
Contact duration	搬开立即清除；持续相邻每步恰好 +1；pair 顺序规范化避免重复
Symmetry	交换 A/B 标签并使用对应 seed 后，统计分布应一致
Extreme w	w=0 时跨组邻居无住宅贡献且混合概率为 0；w=1 时跨组配对可达到 m
Extreme m	m=0 时绝不出现新家庭；m=1 时合格同组 pair 必然形成
Reproducibility	同一 seed 与参数生成完全相同结果

主要风险与处理

风险	影响	处理 / 降级
动态空房率主导结果	隔离变化可能来自密度，而不只是 AB 家庭	始终记录 vacancy；加入 same-group-only 对照；向老师确认一格 household 表示
contact_time 实现错误	错误配对或旧关系残留	独立小网格测试；若仍阻塞则移除 L，使用累计概率机制
混合家庭太少	无法比较聚集	pilot 调整 w 与 m 范围，不增加更多新参数
所有条件最终相同	m 只改变速度	使用固定 T_max 和 time series，降低饱和值
参数过多	无法解释因果	主实验严格只改变 W 和 m
社会含义被过度解读	伦理和论证问题	只称 abstract groups；说明假设和未包含因素

实现里程碑

M1 重现课堂 Schelling baseline，并验证 seed、满意度和随机搬家。

M2 加入 w 和 weighted satisfaction；完成 B1 对照。

M3 加入 AA/BB 家庭、合并住宅和人数守恒验证。

M4 加入 AB 概率、mixed household 权重和 contact time。

M5 完成 pilot、冻结参数、批量实验、图表和报告。

项目难度结论

数学难度低到中等，编程 bookkeeping 为中等。按 M1 到 M5
分阶段完成，两人项目可行；若同时加入新的社会机制，则会超过当前合理范围。

14 老师问答 I：研究与 Agent

TEACHER Q&A; I: RESEARCH AND AGENTS

Q1. What system are you modelling?

Suggested answer: We model a residential grid containing two abstract groups. Single-person households move according to local residential satisfaction and may form same-group or mixed two-person households.

中文理解：一句话先说网格、两个抽象群体、搬家和家庭形成。

Q2. What is your research question?

Suggested answer: We ask how outgroup openness and pair-formation probability jointly affect mixed-household formation, residential segregation, and spatial dynamics in an extended Schelling model.

中文理解：研究问题只保留两个原因变量和三个主要结果。

Q3. Why is this suitable for computational modelling?

Suggested answer: Simple local decisions may generate unexpected global patterns. A computational model lets us control the rules, repeat random experiments, and observe feedback that would be difficult to isolate in real data.

中文理解：强调局部规则到宏观涌现，以及可控制、可重复。

Q4. Why did you choose the Schelling model?

Suggested answer: It is a course model designed to connect local residential preferences with global segregation. It gives us a verified baseline, while household formation provides a focused extension.

中文理解：说明课程连接与扩展，不是换成陌生模型。

Q5. How is this different from the taught model?

Suggested answer: The taught model has fixed group types, a same-neighbour threshold, and relocation. We add individual openness, single-to-household state transitions, persistent member identities, and mixed-household residential behaviour.

中文理解：创新来自 Agent 属性和状态转换，而非复杂新算法。

Q6. What does one grid cell represent?

Suggested answer: One cell always represents one residence occupied by one household agent or left empty. A household contains one person initially and may later contain two people.

中文理解：必须明确是住宅，不是在不同阶段随意变成人或家庭。

Q7. What exactly is an agent?

Suggested answer: The moving agent is a household. Each household stores one or two persistent person records, so a mixed household can be displayed as AB without losing the members' original A and B identities.

中文理解：移动单位是 household；内部 person 用于保留身份和正确统计。

Q8. What does outgroup openness mean?

Suggested answer: It is an abstract value from zero to one that controls how compatible an agent finds an outgroup neighbour and how likely a mixed pair is to form. It is a modelling parameter, not a moral score or a measured human trait.

中文理解：避免把 w 描述为真实人物评价。

Q9. Why use the same openness value for residence and pairing?

Suggested answer: This is a deliberate scope assumption: one general openness factor couples residential and pair decisions. We will state that the two attitudes may differ in reality, and separating them is an optional extension rather than part of the core model.

中文理解：承认这是强假设，但它让反馈链清楚且参数数量可控。

Q10. What does 'happy' mean in your model?

Suggested answer: It means residentially satisfied with the current neighbourhood score. It does not mean emotionally happy with a potential partner.

中文理解：把口语“开心”严格改为 residentially satisfied。

Q11. Why must both people be residentially satisfied before pairing?

Suggested answer: We treat household formation as possible only when both agents are currently stable in their neighbourhood. An unsatisfied agent is expected to relocate first, so a temporary contact does not immediately become a household.

中文理解：这是“居住稳定后才形成家庭”的简化假设。

Q12. Why require continuous contact for L timesteps?

Suggested answer: It represents a minimal period of repeated local contact and prevents one-step encounters from immediately forming households. We keep L fixed at three so it adds behaviour without becoming another experimental factor.

中文理解：L 提供细致度，但固定不研究，避免参数膨胀。

15 老师问答 II：配对与家庭行为

TEACHER Q&A; II: PAIRING AND HOUSEHOLD BEHAVIOUR

Q13. Is m a real marriage rate?

Suggested answer: No. It is a per-timestep pair-formation probability for an eligible adjacent pair. We do not map a timestep to a real month or year, so we avoid claiming demographic calibration.

中文理解：统一使用 pair-formation probability，不说真实 marriage rate。

Q14. How do same-group and mixed pairs differ?

Suggested answer: An eligible same-group pair forms with probability m. An eligible mixed pair forms with probability m times the lower of the two openness values, so both people influence the outcome.

中文理解：同组使用 m，跨组使用 m x min(w_i,w_j)。

Q15. Why use the minimum openness value?

Suggested answer: Pair formation requires mutual agreement, so the less-open member limits the joint probability. It is transparent and easier to interpret than adding another acceptance threshold.

中文理解：用较低一方体现双方同意，同时删除 minimum acceptance。

Q16. Do you also have a minimum-acceptance parameter?

Suggested answer: No. We removed it to avoid two similar individual parameters. Eligibility uses adjacency, contact time and residential satisfaction, while mixed probability is adjusted directly by both openness values.

中文理解：明确回答没有，防止老师以为范围又扩大。

Q17. What if one person has several eligible neighbours?

Suggested answer: We randomise the unordered candidate-pair list and maintain a matched set. Once a person forms a household, all other pairs involving that person are skipped.

中文理解：随机候选顺序 + matched set，避免一人同一步多次配对。

Q18. Why do relocation before pair formation?

Suggested answer: The ordering makes pairing depend on the neighbourhood after unsatisfied agents have moved. It also ensures that both people satisfy the stated residential condition at the moment the pair is evaluated.

中文理解：先搬家再重算满意度，然后才配对；顺序固定。

Q19. How does a mixed household evaluate neighbours?

Suggested answer: It gives both A-type and B-type households a positive fixed weight q, currently 0.70, and gives another mixed household weight 1. This represents broad compatibility with a mild preference for similar mixed households.

中文理解：不是“无条件喜欢所有人”，而是 A/B 权重正且 AB 最高。

Q20. Why is q equal to 0.70?

Suggested answer: It is a provisional modelling assumption chosen to be above the satisfaction threshold while remaining below the weight for another mixed household. We keep it fixed and will check sensitivity only if time allows.

中文理解：q 不是现实测量；其作用是表达 0.7 大于 p=0.5 且小于 1。

Q21. How do AA and BB households use openness?

Suggested answer: They keep the original group identity for residence, and their effective outgroup openness is the mean of the two members' values. The individual values remain stored for transparency.

中文理解：同组家庭对外开放度取成员平均，原始数据仍保留。

Q22. Can a household form another household later?

Suggested answer: No. Only one-person households enter the candidate set. AA, BB and AB households can relocate but can never pair again.

中文理解：家庭不能再次组成家庭，也没有离婚或再婚。

16 老师问答 III：住宅、指标与实验

TEACHER Q&A; III: HOUSING, MEASURES, AND EXPERIMENTS

Q23. Where does a newly formed household live?

Suggested answer: We randomly keep one of the two original residences and release the other as an empty cell. Random choice avoids systematically favouring the original A or B location.

中文理解：随机保留一套原住宅，防止扫描方向或群体标签产生偏差。

Q24. Does pair formation change the vacancy rate?

Suggested answer: Yes. Two one-person households become one two-person household, so total population is conserved, occupied residences decrease by one, and empty residences increase by one.

中文理解：人数守恒，但 household 数和 occupied residences 减少。

Q25. Could the changing vacancy rate confound segregation results?

Suggested answer: Yes, and we treat it as an explicit model mechanism rather than hiding it. We record vacancy over time and use a same-group-only household control to separate general consolidation effects from mixed-household effects.

中文理解：这是最大局限；用指标和 B2 对照处理，并主动向老师确认。

Q26. Why not keep couples in two linked cells?

Suggested answer: Two linked cells would keep vacancy fixed, but joint relocation would require finding two adjacent empty cells and would substantially increase implementation complexity. We propose the one-residence household model and ask for facilitator feedback on this trade-off.

中文理解：说明替代方案及其代价，不是假装当前选择完美。

Q27. How will you measure segregation after AB appears?

Suggested answer: We retain every member's original group and calculate an origin-composition exposure measure across neighbouring households. We also report mixed-household share and AB clustering separately.

中文理解：紫色不是第三种原始族群；至少分三类指标报告。

Q28. Could recolouring households artificially reduce segregation?

Suggested answer: Not in our primary origin-group measure, because an AB household keeps one A and one B member internally. Colour is only visualisation; the metric uses stored member composition.

中文理解：颜色展示与数据身份分开。

Q29. What are your two main experimental factors?

Suggested answer: We vary the distribution of individual outgroup openness and the base pair-formation probability m, each at low, medium and high levels. All other main rules remain fixed.

中文理解：只研究 W 和 m，其他参数固定。

Q30. How did you choose the numerical values?

Suggested answer: They are provisional ranges for pilot runs, not empirical social estimates. We will keep values that avoid trivial saturation and produce distinguishable but comparable behaviour, then freeze them before the full experiment.

中文理解：数值来自 pilot 的可识别性，不是现实统计。

Q31. Why do you need repeated random runs?

Suggested answer: Initial layout, relocation, candidate order and pair formation are stochastic. We plan about 30 matched seeds per condition and will report both central tendency and variation.

中文理解：单次图不能代表随机模型，需要 30 seeds 左右。

Q32. What baselines will you use?

Suggested answer: We use the taught Schelling model and a weighted-residence model without household formation as core baselines. A same-group-only household model is an additional control for vacancy and consolidation effects.

中文理解：baseline 用于把 w 搬家影响、一般家庭影响与跨组家庭影响分开。

17 老师问答 IV：停止、验证与局限

TEACHER Q&A; IV: STOPPING, VALIDATION, AND LIMITATIONS

Q33. When does one simulation stop?

Suggested answer: All main runs use the same fixed maximum horizon, initially 200 timesteps. We only stop early when no unsatisfied household can move and no eligible single pair remains, because then no future event is possible.

中文理解：固定 T_max 保证 m 可比较；只有真正无未来事件才提前结束。

Q34. Why not simply run until every possible pair forms?

Suggested answer: With repeated random opportunities, eligible pairs eventually form with probability close to one, so m may only change timing. A fixed horizon lets us compare both transient and final behaviour.

中文理解：否则低中高 m 的最终差异可能消失。

Q35. What results do you expect?

Suggested answer: We expect higher openness to increase mixed-household formation and cross-group exposure. The effect of m should be stronger when openness is high, while dynamic vacancy and mixed-household clustering may create non-linear outcomes.

中文理解：给出方向，但保留非线性和意外结果空间。

Q36. What if the results contradict your hypothesis?

Suggested answer: That is still informative if the implementation is validated and the result is reproducible. We would explain which feedback, such as local contact constraints or increasing vacancy, produced the unexpected pattern.

中文理解：项目价值来自可验证机制分析，不是必须得到预期结果。

Q37. How will you know the implementation is correct?

Suggested answer: We will test conservation of people, exact vacancy changes after a merge, no repeated pairing, contact-time reset, A/B symmetry, extreme parameter cases, and seed reproducibility before running experiments.

中文理解：说出具体 invariant 和极端值测试，比只说“我们会测试”更有说服力。

Q38. Are A and B intended to represent real races?

Suggested answer: No. They are abstract group labels used to study a mechanism. Openness is assigned experimentally and is not an inherent property of any real population.

中文理解：社会敏感问题必须回答明确。

Q39. Can this model support claims about real marriage behaviour?

Suggested answer: No. It can only show what emerges under its stated assumptions. Real housing and partnership patterns include economic, institutional, geographic and demographic factors that we do not model.

中文理解：不能从抽象模型直接推断真实因果或政策。

Q40. What is the main limitation?

Suggested answer: The strongest assumption is that a pair immediately consolidates into one residence, which endogenously increases vacancy. A second limitation is using one openness value for both residential and pair decisions.

中文理解：主动指出两个关键局限，显示批判性。

Q41. Is the project too ambitious for your experience level?

Suggested answer: We have staged it from the taught baseline to weighted residence, same-group households, and finally mixed households. The core uses only local ABM rules; contact time is the first feature we can simplify if necessary.

中文理解：用里程碑和明确降级方案说明可行。

Q42. What would count as a successful project?

Suggested answer: A successful project is a validated, reproducible extension that answers the research question with repeated experiments and clearly discusses limitations. It does not require every optional feature or a particular expected outcome.

中文理解：成功标准是清楚、可复现、有分析，不是功能越多越好。

18 10 分钟 Checkpoint 1 口头结构

TEN-MINUTE CHECKPOINT STRUCTURE

时间	内容	必须说出的信息
0:00-1:00	System and motivation	两个抽象群体的住宅网格；研究局部规则怎样产生隔离与家庭模式
1:00-2:00	Research question	清楚读出 research question；主变量只有 W 和 m
2:00-4:00	From baseline to extension	保留课堂 Schelling；加入 w、家庭状态和 AB 家庭
4:00-5:30	Agent and rules	一格一套住宅；person 身份保留；双方满意、L、m 和 min(w)
5:30-7:00	Experiments	3 x 3、matched seeds、baseline / controls、固定 T_max
7:00-8:00	Measures and hypotheses	混合家庭、原始群体 exposure、AB 聚集、vacancy 和 moves
8:00-9:00	Scope and limitations	动态空房率、统一 openness、抽象群体伦理说明
9:00-10:00	Facilitator feedback	主动提问，展示 shared GitHub

建议主动问老师的四个问题

1. Household representation

We currently let two single households consolidate into one residence, so vacancy increases endogenously. Is this an acceptable modelling assumption, or would you prefer a fixed-vacancy representation?

2. One openness parameter

Is it reasonable for our core model to use one general outgroup-openness parameter for both residential compatibility and mixed pair formation, provided we state this as a simplifying assumption?

3. Segregation measure

Would an origin-composition exposure measure, reported together with mixed-household share and AB clustering, be an appropriate way to avoid treating AB as a new original group?

4. Scope for Checkpoint 2

Does this staged plan and 3 x 3 repeated-seed experiment provide sufficient depth, or is there one component you would recommend prioritising or removing?

19 Meeting 前检查与术语表

PRE-MEETING CHECKLIST AND GLOSSARY

Shared GitHub 最低检查

- Repository 已创建，两名组员均能打开。
- 两名组员都被加入 collaborator，并各自完成至少一次可见 commit。
- README 包含 working title、research question、成员姓名和当前模型范围。
- 建立简单目录，例如 notebooks / src / results / report；Checkpoint 1 不要求完整代码。
- 不要把大型生成文件、私人数据或密码提交到 repository。

口头表达术语

建议英文	中文理解	避免的说法
abstract groups A and B	抽象群体 A、B	real races have fixed preferences
outgroup openness	跨群体开放度	weight toward foreigners
residentially satisfied	对当前居住环境满意	emotionally happy
pair-formation probability	每步家庭形成概率	real marriage rate
mixed household	AB 两人家庭	a new race / new ethnicity
under the assumptions of the model	在模型假设下	this proves what society will do
provisional parameter value	pilot 用暂定值	realistic measured value

Checkpoint 后立即记录

项目	记录内容
老师确认的规则	_____
必须修改的部分	_____
Checkpoint 2 前目标	_____
两人任务分工	_____

参考依据

UWA CITS4403 Assessment 2 Information (2026), especially Project Structure and Checkpoint 1 requirements.

CITS4403 Week 7 learning material: agent-based modelling and the Schelling segregation model.

Schelling, T. C. (1971). Dynamic Models of Segregation. Journal of Mathematical Sociology, 1(2), 143-186.

最终范围提醒

当前模型已经具有足够深度。下一步应验证 baseline 和参数，而不是继续增加社会规则。任何新功能都必须先回答：它是否直接帮助研究问题？如果不能，就不加入核心模型。